B2. El bromuro de amonio es un sólido cristalino que se descompone en un proceso endotérmico según el siguiente equilibrio:

$$NH_4Br(s) \rightleftarrows NH_3(g) + HBr(g)$$

En un reactor en el que se ha alcanzado el equilibrio anterior:

a) Explique si la cantidad de $NH_4Br(s)$ aumenta, disminuye o no se modifica al introducir $NH_3(g)$ en el reactor.

b) Justifique qué ocurre si duplicamos el volumen del reactor a temperatura constante.

c) Razone si el valor de la constante de equilibrio a 400 ºC será mayor, menor o igual que a 25 ºC.